HYDROTECH

ERD DATABASE — STRUKTUR TERBARU

9 tabel • 60 kolom • 9 foreign key | PPM: INT | Notasi Crow's Foot

29 September 2026

Profil
profile

KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id_profil	INT	Tidak
	bagian	ENUM [D]	Tidak
	label	VARCHAR(100)	Tidak
	isi	TEXT	Tidak
	urutan	INT	Tidak
FK	diubah_oleh_id	INT	Ya

Pengguna
users

KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id_pengguna	INT	Tidak
UQ	nama_pengguna	VARCHAR(50)	Tidak
	kata_sandi	VARCHAR(255)	Tidak
	email	VARCHAR(100)	Ya
	peran	ENUM [A]	Tidak
	dibuat_pada	TIMESTAMP	Ya
	diperbarui_pada	TIMESTAMP	Ya

Jadwal Dithane
dithane_schedules

KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id_jadwal_dithane	INT	Tidak
	interval_jam	INT	Tidak
	durasi_detik	INT	Tidak
	jam_mulai	TIME	Tidak
FK	diubah_oleh_id	INT	Ya
	dibuat_pada	TIMESTAMP	Tidak
	diperbarui_pada	TIMESTAMP	Tidak

R1 · Pengubah terakhir

R3 · Pengubah jadwal

R2 · Pengubah terakhir

CARA MEMBACA

PK = kunci utama; FK = kunci referensi; UQ = unik.
NULL: Ya berarti kolom boleh kosong.
Dua garis = tepat satu; lingkaran + garis = 0 atau 1.
Lingkaran + kaki gagak = 0 sampai banyak (N).
Garis putus-putus = relasi non-identifying.
R1–R9 merujuk pada daftar relasi di halaman kedua.

Pengaturan
settings

KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id_pengaturan	INT	Tidak
UQ	jenis	ENUM [B]	Tidak
	konfigurasi_json	JSON	Tidak
	diperbarui_pada	TIMESTAMP	Ya
FK	diubah_oleh_id	INT	Ya

R4 · Kategori monitoring

R5 · Kategori riwayat

Riwayat
history_logs

KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id_riwayat	INT	Tidak
	nama_hari	VARCHAR(20)	Tidak
	tanggal_catatan	DATE	Tidak
	jam_catatan	VARCHAR(10)	Tidak
FK	jenis	ENUM [B]	Tidak
	status	VARCHAR(30)	Tidak
	keterangan	TEXT	Ya
	dihapus	TINYINT(1)	Tidak
	dibuat_pada	TIMESTAMP	Ya

Catatan Monitoring
monitoring_logs

KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id_monitoring	INT	Tidak
FK	jenis	ENUM [B]	Tidak
	nama_hari	VARCHAR(20)	Tidak
	jam_catatan	VARCHAR(10)	Tidak
	nilai	VARCHAR(20)	Tidak
	status	VARCHAR(30)	Tidak
	keterangan	TEXT	Ya
	dihapus	TINYINT(1)	Tidak
	dibuat_pada	TIMESTAMP	Ya
FK	id_pembacaan_ph	INT	Ya
FK	id_pembacaan_ppm	INT	Ya

R7 · Sumber PPM

R6 · Sumber pH

ATURAN PENTING

Jadwal: id_jadwal_dithane = 1; hanya satu baris.
pH: 0–14; PPM: bilangan bulat tidak negatif.
Pada monitoring dan notifikasi, kedua ID pembacaan tidak boleh terisi bersamaan.
Keduanya boleh kosong untuk catatan umum.

Pembacaan pH
ph_readings

KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id_pembacaan_ph	INT	Tidak
	nilai_ph	DECIMAL(6,4)	Tidak
	direkam_pada	TIMESTAMP	Tidak

Pembacaan PPM
ppm_readings

KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id_pembacaan_ppm	INT	Tidak
	nilai_ppm	INT	Tidak
	direkam_pada	TIMESTAMP	Tidak

R9 · Sumber PPM

Notifikasi
notifications

KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id_notifikasi	INT	Tidak
	label	VARCHAR(100)	Tidak
	pesan	TEXT	Tidak
	tingkat_pesan	ENUM [C]	Tidak
	tautan	VARCHAR(255)	Ya
	sudah_dibaca	TINYINT(1)	Tidak
	dibuat_pada	TIMESTAMP	Ya
FK	id_pembacaan_ph	INT	Ya
FK	id_pembacaan_ppm	INT	Ya

R8 · Sumber pH untuk notifikasi

PILIHAN ENUM

A: admin / user B: ppm / ph / dithane C: warning / success / info D: owner / team

Kategori Dithane tetap ada pada settings untuk relasi log; parameter jadwal disimpan di dithane_schedules.

Relasi jadwal menunjukkan batas aktual 0..1 karena hanya satu baris diizinkan di seluruh tabel.

Sumber: database/schema.sql. Nama kolom dan tipe data mengikuti implementasi terbaru.